LAPORAN TUGAS MQTT DAN NODE-RED

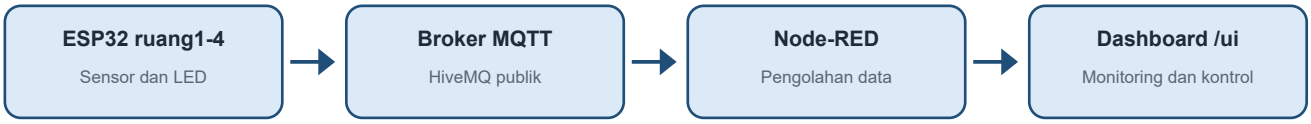
Sistem pemantauan suhu dan kendali lampu empat ruangan berbasis ESP32

Nama	NRP	Ruangan
Dzikrina Azaria Salma	2124600071	ruang1
Mochammad Aditya Fariz Ramadhani	2124600082	ruang2
Ahmad Kholifiy	2124600088	ruang3
Achmad Adam Maulana Bisri	2124600089	ruang4

Mata kuliah	Jaringan Sensor dan IoT
Kelompok	1
Tanggal pengujian	31 Oktober 2026
Broker	broker.mqttdashboard.com:1883

Tujuan dan rancangan

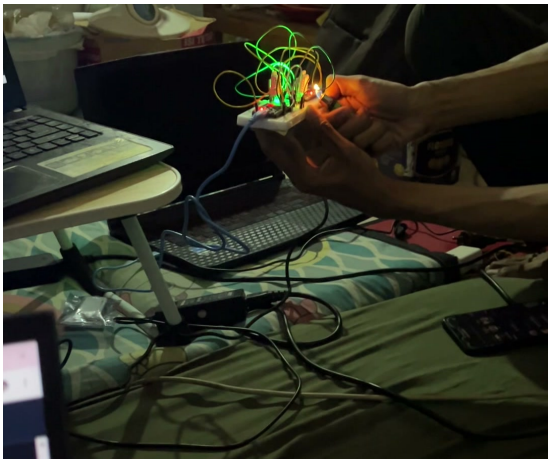
Sistem dibuat untuk membaca suhu dan kelembapan, mengirimkannya melalui MQTT, menampilkan data empat ruangan pada dashboard Node-RED, serta mengendalikan dua lampu pada setiap ruangan. Status koneksi perangkat dipantau memakai Last Will and Testament (LWT) dan retained message.



Implementasi memakai prefix topic pens/klp1. Dokumentasi presentasi menetapkan ruang1 dan ruang2 sebagai perangkat fisik, sedangkan ruang3 dan ruang4 menggunakan data simulasi untuk melengkapi pengujian empat ruangan.

1. Perangkat keras dan komunikasi MQTT

Komponen	Konfigurasi yang dipakai
ESP32	Dua board fisik untuk ruang1 dan ruang2
DHT11	DATA GPIO16, VCC 3,3 V, dan GND
Lampu 1	LED dan resistor 220 ohm pada GPIO25
Lampu 2	LED dan resistor 220 ohm pada GPIO26
Ruang3 dan ruang4	Simulasi dengan format topic yang sama



Gambar 1. Rangkaian perangkat yang tampak pada rekaman pengujian.

Rancangan topic

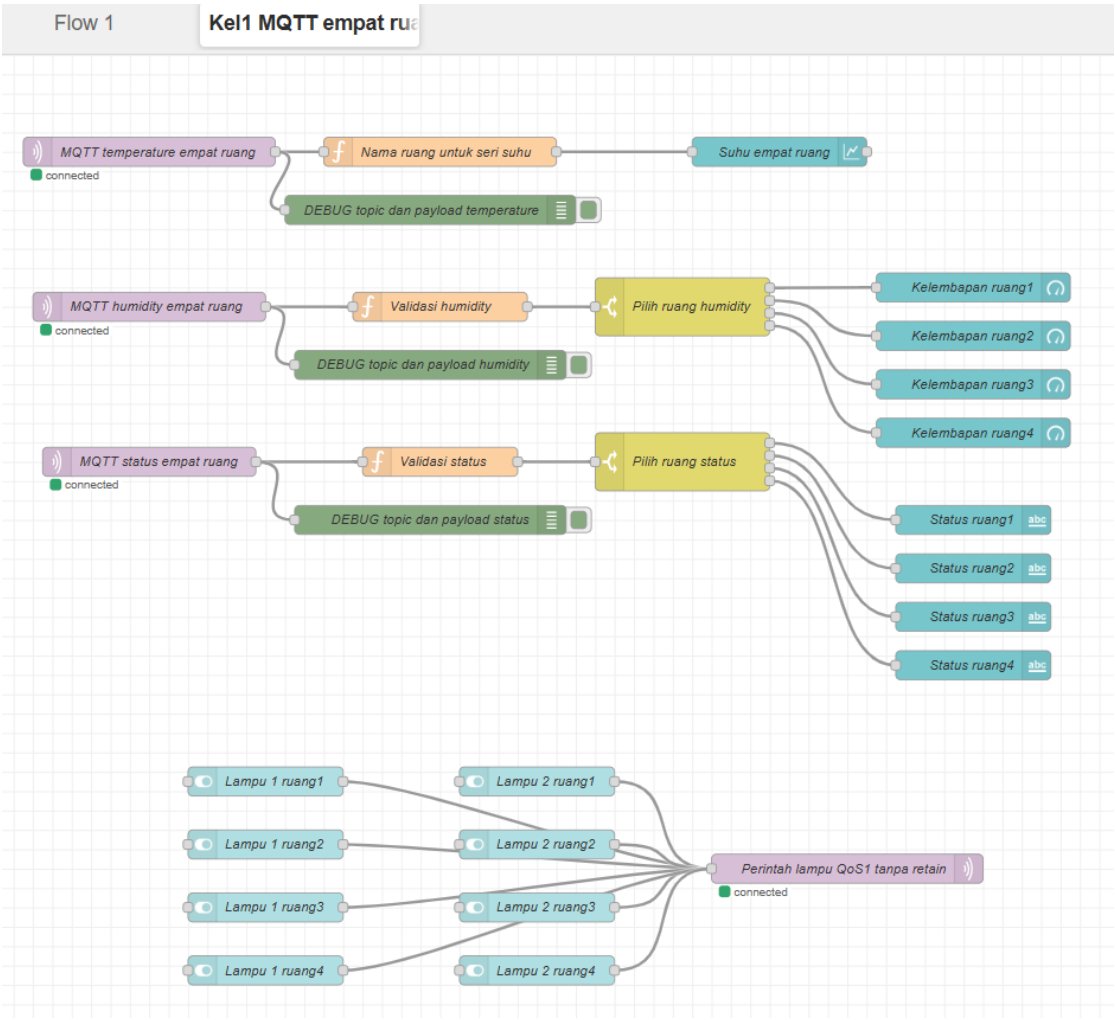
Topic	Arah	Payload	QoS	Retain
pens/klp1/ruangN/temperature	ESP32 ke Node-RED	Suhu, 1 desimal	0	Tidak
pens/klp1/ruangN/humidity	ESP32 ke Node-RED	Kelembapan, 1 desimal	0	Tidak
pens/klp1/ruangN/lamp1	Node-RED ke ESP32	1 atau 0	1	Tidak
pens/klp1/ruangN/lamp2	Node-RED ke ESP32	1 atau 0	1	Tidak
pens/klp1/ruangN/status	ESP32/LWT ke Node-RED	online/offline	0	Ya

Semua node memakai satu konfigurasi broker. Wildcard + digunakan pada node MQTT input agar data temperature, humidity, dan status dari empat ruangan dapat diterima tanpa membuat konfigurasi broker berulang.

2. Implementasi ESP32 dan Node-RED

Bagian	Implementasi
Pembacaan sensor	Dibaca setiap 5 detik memakai millis(); nilai NaN tidak dikirim.
Identitas board	Client ID dan seluruh topic dibentuk dari KELOMPOK dan ROOM.
Kontrol lampu	Callback hanya menerima string 1 atau 0 untuk dua output LED.
Keandalan	Reconnect ditangani EspMQTTClient; LWT mengirim offline dan status online dibuat retained.
Dashboard	Satu chart suhu, empat gauge, delapan saklar, empat status, dan tiga debug.

Data suhu diarahkan ke satu chart. Node function mengubah msg.topic menjadi nama ruangan agar empat garis dapat dibedakan. Data kelembapan dan status dipisahkan menurut topic, sedangkan seluruh saklar lampu menuju satu MQTT output dengan QoS 1 dan retain false.



Gambar 2. Flow Node-RED untuk suhu, kelembapan, status, dan delapan saklar lampu.

Pemeriksaan otomatis pada flows.json menyatakan struktur N1-N7, topic, QoS/retain, routing empat ruangan, dan validasi payload sesuai rancangan. Pemeriksaan tersebut memastikan struktur flow, tetapi tidak menggantikan pengujian perangkat fisik.

3. Hasil pengujian



Gambar 3. Dashboard menampilkan empat seri suhu, empat gauge, status, dan saklar lampu.

Uji	Status bukti	Pengamatan
T1	Belum ada	Tangkapan Serial Monitor belum disertakan.
T2	Terlihat	Empat seri suhu dan empat gauge menerima data.
T3	Terlihat	Chart berisi garis ruang1 sampai ruang4.
T4	Sebagian	Video memperlihatkan satu seri suhu berubah.
T5	Sebagian	Saklar dan LED merespons, tetapi sasaran ruang tidak close-up.
T6	Sebagian	Perubahan keadaan ON/OFF terlihat pada rekaman.
T7	Belum ada	Uji payload selain 1/0 belum didokumentasikan.
T8	Terlihat	Empat indikator status menunjukkan online.
T9	Belum ada	Perubahan ruang4 menjadi offline belum terlihat.
T10	Belum ada	Restart Node-RED dan retained status belum terlihat.
T11	Belum ada	Skenario Wi-Fi putus dan reconnect belum terlihat.
T12	Belum ada	Dashboard dari HP belum didokumentasikan.

Rekaman berdurasi sekitar 76 detik memperlihatkan dashboard aktif dan respons lampu. Uji yang belum mempunyai bukti terpisah tidak ditandai lulus agar hasil tetap sesuai dengan dokumentasi yang tersedia.

4. Evaluasi, pembagian tugas, dan kesimpulan

Kendala dan penyelesaian

Kendala	Penyelesaian
Perangkat fisik belum tersedia untuk empat ruangan.	Ruang1 dan ruang2 memakai perangkat fisik; ruang3 dan ruang4 disimulasikan dengan topic yang sama.
Data pada broker publik dapat bercampur.	Seluruh topic memakai prefix khusus pens/klp1.
Status perangkat harus tetap diketahui saat koneksi putus.	LWT offline dan status online retained digunakan pada setiap ruang.
Bukti T1, T7, T9-T12 belum lengkap.	Pengujian lanjutan perlu direkam dan tabel hasil diperbarui sebelum pengumpulan final.

Pembagian pekerjaan

Anggota	Tanggung jawab
Dzikrina Azaria Salma	Rangkaian dan dokumentasi ruang1
Mochammad Aditya Fariz Ramadhani	Integrasi MQTT, Node-RED, dan ruang2
Ahmad Kholifiy	Kontrol lampu dan pengujian ruang3
Achmad Adam Maulana Bisri	Status LWT dan dokumentasi ruang4

Kesimpulan

Integrasi ESP32, broker MQTT, dan Node-RED berhasil menampilkan data empat ruangan dalam satu dashboard. Topic yang terpisah membuat data setiap ruang tetap dapat dibedakan, sedangkan saklar dashboard dapat mengirim perintah ke lampu. Empat status online terlihat pada bukti dashboard. Pengujian LWT, retained message setelah restart, reconnect Wi-Fi, payload salah, dan akses melalui HP masih perlu dilengkapi dengan bukti.

Repositori	https://github.com/Farizrmd/Kel1-TugasNodeRED-ESP32
Video presentasi	https://drive.google.com/file/d/1RXAmBEpFWL_j2R8jiQ2R7CQglyxhyUez/view?usp=sharing
Video demo alat	https://drive.google.com/file/d/1WcqoYLmbJet25XF7vnzTUILJZRUzmtnv/view?usp=sharing
Instruksi tugas	https://hackmd.io/@OkPpYLjoRcu8iYCOtxZkcA/r1vsD7xaMe

Referensi

Instruksi Evaluasi Mata Kuliah Jaringan Sensor dan IoT; dokumentasi EspMQTTClient; dokumentasi Node-RED; dan dokumentasi Adafruit DHT Sensor Library.